

Завдання №3: Порівняльний аналіз алгоритмів на графах

1 Мета роботи

Реалізувати алгоритми над графами, порівняти їх роботу в залежності від способу представлення графу.

2 Основне завдання

Вам необхідно реалізувати та порівняти ефективність деяких алгоритмів роботи на графах. Усі алгоритми описано в курсі «Дискретна математика», відео лежать самі знаєте де. Завдання виконується згідно варіанту.

Варіант 1. Порівняти алгоритми обходу вершин BFS та DFS (у рекурсивному варіанті¹).

Варіант 2. Реалізувати перевірку зв'язності за допомогою рекурсивного DFS та за допомогою алгоритму Уоршелла; порівняти їх між собою.

Варіант 3. Реалізувати алгоритми пошуку шляхів найменшої ваги від заданої вершини до усіх інших вершин — алгоритм Дейкстри та алгоритм Беллмана-Форда; порівняти їх між собою.

Варіант 4. Реалізувати алгоритми пошуку шляхів найменшої ваги між довільними двома вершинами — алгоритм на основі багатократного запуску алгоритму Дейкстри та алгоритм Флойда-Уоршелла; порівняти їх між собою.

Варіант 5. Реалізувати алгоритми топологічного сортування орієнтованого графу — алгоритм на основі рекурсивного DFS та алгоритм Демукрона; порівняти їх між собою.

Зауваження: для виконання даного завдання вам знадобиться генерування випадкових дагів (ациклічних орієнтованих графів). Найпростіший спосіб це зробити — генерувати випадкові графи та перевіряти їх на наявність циклів за допомогою DFS.

Варіант 6. Проаналізувати структуру випадкового орієнтованого графу за допомогою алгоритму пошуку компонент сильної зв'язності.

Також ви можете сформулювати власну дослідницьку задачу на графах, яка вам більш цікава, і, після узгодження її з викладачем, виконувати її замість свого варіанту.

При порівнянні алгоритмів урахуйте такі нюанси.

- Порівняння повинно виконуватись на графах різного розміру (кількість вершин $n \geq 5$) та різної щільності (варіює імовірність появи ребра p).
- Урахуйте, що деякі алгоритми «заточені» під конкретні способи представлення графів (наприклад, алгоритми Уоршелла та Флойда-Уоршелла працюють тільки з матричним представленням, а алгоритми Дейкстри та Беллмана-Форда, хоча й можуть працювати

¹ В курсі дискретної математики рекурсивний варіант DFS розповідався в лекції про топологічне сортування

у матричному представленні, значно більш ефективні над списками суміжності). Зробіть дизайн вашого експериментального дослідження із поправкою на ці особливості.

- Основним параметром порівняння є час виконання роботи. Для правильного вимірювання часу роботи необхідно виключити з оцінки усі можливі передобчислення та накладні витрати, які не пов'язані безпосередньо із роботою алгоритму (наприклад, перехід від одного представлення графу в інше).
- Для фільтрування так званого «алгоритмічного шуму» — витрат часу, пов'язаних із функціонуванням обчислювальної системи, — необхідно для кожного фіксованого набору значень параметрів виконати алгоритм значну кількість разів (наприклад, 100) та взяти усереднений час роботи. При цьому важливо, щоб на вхід алгоритму потрапляли випадкові вхідні дані, оскільки кеш L3 процесору запам'ятовує попередні обчислення. Час генерування випадкових даних не повинно включатись в оцінку часу роботи алгоритмів; генерування необхідно робити заздалегідь.

У варіанті 6 виконується інша форма аналізу: вам необхідно визначити деякі характеристики орграфів в залежності від кількості вершин та щільності. Рекомендовано розглядати такі величини, як кількість компонент сильної зв'язності, розмір найбільшої КСЗ, середній розмір КСЗ, а також інші, які ви знайдете цікавими. Для кожної величини необхідно обчислити математичне сподівання та дисперсію.

Результати вашої роботи теж подаються у вигляді вже не дуже коротенького звіту, який повинен включати:

- постановку завдання, вибір та обґрунтування форми представлення графів, параметрів роботи алгоритмів;
- результати ваших обчислень у вигляді таблиць (точні значення) та у вигляді діаграм / гістограм / графіків тощо;
- інтерпретацію ваших даних: про що говорять одержані вами дані, які спостереження та твердження можна сформулювати на їх основі.

Подумайте, яка форма візуалізації результатів буде найбільш інформативною для вашого дослідження.